

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 8

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ DRAW.IO

Цель работы: Овладеть навыками создания формальных моделей бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0; провести анализ возможностей [Draw.io](https://draw.io) как инструмента для бизнес-моделирования.

Теоретические сведения

Стандарт BPMN 2.0

BPMN (Business Process Model and Notation) версии 2.0 — это стандартизированная графическая нотация, разработанная OMG (Object Management Group) в 2011 году для моделирования бизнес-процессов. Стандарт предназначен как для бизнес-аналитиков, так и для IT-специалистов.

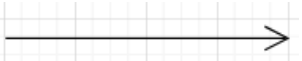
Основные характеристики BPMN 2.0:

- универсальность — применима к процессам любой сложности и отраслей;
- взаимопонимание — доступна для лиц с разным уровнем технической подготовки;
- исполняемость — модели могут быть перенесены в BPMS-системы;
- гибкость — базовые элементы (7-10) можно расширить до 100+.

Базовые элементы BPMN 2.0 представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Базовые элементы BPMN 2.0

Элемент	Описание	Графическое обозначение
События	Стартовые, промежуточные, конечные события, управляющие потоком	

Задачи	Элементарные работы, которые должны быть выполнены	
Подпроцессы	Вложенные процессы с собственной логикой	
Логические операторы	Логические условия ветвления (AND, OR, XOR)	
Пулы и дорожки	Разделение процесса по участникам	
Потоки управления	Последовательность выполнения элементов	
Потоки сообщений	Передача информации между участниками	
Артефакты	Документы, данные, комментарии	

Преимущества BPMN перед другими нотациями:

- возможность указания исполнителей процесса через пулы и дорожки;
- наглядное изображение условий выполнения каждого шага;
- стандартизация, понимаемая большинством современных инструментов;
- поддержка как простых, так и сложных процессов;
- возможность использования как инструкции для пользователей ПО.

Анализ инструментальной среды [Draw.io](https://draw.io)

Функциональные возможности:

- встроенные библиотеки элементов для BPMN, ARIS, UML, ArchiMate;
- коллаборативное редактирование — возможность работы нескольких пользователей одновременно;
- интеграция с облачными сервисами — сохранение в Google Drive, OneDrive, Dropbox;
- экспорт в множество форматов — PNG, PDF, SVG, XML;
- управление версиями — сохранение истории изменений;
- макросы и пользовательские элементы — расширяемость функционала.

Ограничения:

- отсутствие встроенного анализа производительности процессов;
- невозможность прямого исполнения моделей в BPMS-системах (требуется экспорт);
- ограниченные возможности для сложных вычислений и симуляций;
- зависимость от интернета при облачном использовании.

Ход выполнения работы

Этап 1: Изучение инструмента [Draw.io](https://draw.io)

1. Откройте [Draw.io](https://draw.io) и создайте новый документ.
2. Изучите левую панель с библиотеками элементов.
3. Найдите раздел "Бизнес" и исследуйте доступные элементы BPMN.
4. Создайте простой пробный процесс для понимания интерфейса.

Этап 2: Сбор информации о реальном процессе

1. Выберите бизнес-процесс предприятия.
2. Проведите анализ участников процесса (подразделений, ролей).
3. Определите стартовые и конечные условия.
4. Выявите точки принятия решений и условия ветвления.
5. Определите входящие и исходящие документы/данные.

Этап 3: Создание модели BPMN 2.0

1. Создайте пулы для каждого участника (подразделения).

2. В пределах каждого пула создайте дорожку для отдельных ролей.
3. Добавьте события, задачи, шлюзы, потоки управления и сообщений.
4. Обозначьте все документы и данные, используемые в процессе.
5. Добавьте комментарии для сложных элементов.

Этап 4: Проверка и оптимизация

1. Проверьте логику потока процесса.
2. Убедитесь, что все участники правильно разделены по пулам/дорожкам.
3. Верифицируйте условия ветвления на реалистичность.
4. Удалите излишние элементы, упростите сложные структуры.
5. Примените цветовое кодирование для разных типов задач.

Задание

1. **Создать модель BPMN 2.0** реального процесса предприятия, включающую:

- минимум 2 пула (участников) или 3 дорожки в одном пуле;
- 8-12 задач с глаголом + существительное нотацией;
- 4-6 логических шлюзов (AND, XOR, OR);
- события начала, конца и промежуточные события;
- потоки сообщений между участниками.

2. **Провести анализ функциональности [Draw.io](https://draw.io):**

- описать используемые элементы интерфейса;
- оценить удобство работы с BPMN-элементами;
- выявить положительные и отрицательные стороны.

3. **Создать легенду** с объяснением всех используемых символов и цветов

4. **Документировать процесс** — создать текстовое описание каждой задачи, условия и участников

5. **Экспортировать диаграмму** в формате PNG (высокое разрешение) и PDF

Требования к отчету

1. **Введение** — актуальность моделирования процессов и применение BPMN.

2. **Теоретическая часть:**

- описание стандарта BPMN 2.0;
- сравнение BPMN с другими нотациями (ARIS EPC, IDEF0).

3. **Описание моделируемого процесса** — структура, участники, цели.

4. **Описание инструментальной среды [Draw.io](#):**

- функциональные возможности, использованные в работе;
- оценка удобства интерфейса;
- сравнение с другими инструментами (Visio, Lucidchart и др.).

5. **Модель BPMN 2.0** — скриншот полной диаграммы.

6. **Анализ модели:**

- описание пулов, дорожек и их назначения;
- описание всех задач, событий и шлюзов;
- анализ потоков управления и сообщений.

7. **Выводы** — преимущества использования BPMN, возможности оптимизации процесса.

8. **Приложения** — файлы экспорта и дополнительная документация.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные различия между BPMN и нотацией ARIS EPC?
2. Объясните назначение пулов и дорожек в BPMN 2.0.
3. Каким образом потоки управления отличаются от потоков сообщений?
4. Какие типы логических шлюзов вы применили в модели и почему?
5. Как использование [Draw.io](#) облегчает совместную работу над моделями?
6. Какие ограничения вы обнаружили при использовании [Draw.io](#)?
7. Может ли модель BPMN быть напрямую использована в BPMS-системе?
8. Как правильно именовать задачи в BPMN 2.0?

9. Какова роль артефактов в моделях BPMN?

10. Какой уровень детализации процесса считается оптимальным?